

- **중요 포인트**

- 평가 목표

[illegible]

구분	당뇨병	만성 심혈관 질환	만성 폐질환	만성 신질환	만성 간질환	항암 치료 중인 고형암	이식 이외 면역억제제 사용	장기 이식	조혈 모세포 이식	무비증	HIV 감염		임신부
	CD4 <200/ μL	CD4 ≥200/ μL											
인플루엔자 (Flu)													
폐렴구균 (PPSV)													가
폐렴구균 (PCV)													
파상풍/디프테리아 (백일해) (Tdap/Td)								Tdap	Tdap				나
A형간염 (HepA)								다					
B형간염 (HepB)													
수두 (Var)													
홍역/유행성 이하선염/풍진 (MMR)													
대상포진 (HZV)													
수막구균 (MCV4)													
b형헤모필루스 인플루엔자(Hib)													
폴리오(PV)													

가) 폐렴구균 위험군의 경우 가능한 임신 전 접종을 권고하나 임신 중 폐렴구균 감염예방백신이 필요시 PPSV23으로 접종 가능

나) 임신 전 접종력이 없는 경우, 임신 중 27~36주 사이 접종, 임신 중 접종하지 못한 경우 분만 후 신속하게 접종

다) 간이식 환자에서는 A형간염 접종이 필요

라) 이식한지 24개월을 초과하였고, 이식편대숙주반응이 없는 경우에 접종을 고려할 수 있음

■ 질환(상황)에 따라 접종 필요성이 강조

■ 다른 권고기준(연령, 위험인자 등)에 해당할 경우 접종

■ 금기

■ 고려할 필요 없음

* 폐렴구균 감염 고위험군

- 면역기능저하: HIV 감염증, 만성신부전/신증후군, 면역억제제나 방사선치료 하는 질환 (암, 백혈병, 림프종, 호치킨병), 고형장기 이식, 선천성 면역결핍질환
- 무비증 (기능적 or 해부학적)
- 면역 기능은 정상이나 다음 질환이 있음: 만성 심장/폐/간질환, 당뇨병, 뇌척수액 누출

* 무비증: 폐렴사슬알균 백신, b형 인플루엔자균 백신, 수막알균 백신 접종 필요

예방접종의 금기

[예방접종 금기]

신경계질환, 경련 / 심질환, 선천기형 / 스테로이드 / 수혈 / 면역억제제 / 면역글로불린 / 계란, 항생제 알레르기 / 이전 접종 이상반응(부작용 - 발열, 경련, 아나필락시스)

[생백신 금기]

1 개월 이내 예방접종
1 개월 내 홍역, 볼거리, 풍진, 수두 걸린 적 / 그 외 전염병
면역결핍질환, 백혈병, 암 등으로 병원 치료

* 참고

로타바이러스: 장중첩증 과거력 시 금기 (재발 위험 ↑)

고려사항 (접종지연 등)

[예방접종 보류]

열 / 질환 앓는 중 / 홍역, 볼거리, 수두 완치 2 개월 내 / 면역억제치료 중 /

		설사, 습진 등 전신 피부병 / 감마글로불린, 혈청주사, 수혈 후 3 개월 이내 / 과거 예방주사로 인해 상태가 나빠진 경우 / 현재 진행 중인 신경계 질환 [생백신 지연 접종] 1. 면역글로불린: A 형간염 3 개월, 홍역 6 개월, CMV 6 개월 2. 특수 면역글로불린: 파상풍/B 형간염 3 개월, 수두 5 개월 3. 정맥용 면역글로불린: 가와사키 11 개월, ITP 8-11 개월 , 면역결핍치료: 8-11 개월 4. 혈액제제: RBC 3 개월, packed RBC 5 개월, 전혈 6 개월, 혈장/혈소판 제품 7 개월
신체 진찰	활력징후 포함 건강상태 파악	V/S 확인 구강: 혀, 침흘림 목: 경부 림프절 흉부: 호흡음/심음청진
	소아의 성장 발달 상태 점검	신체 계측: 키, 체중, 두위, 대천문 크기 원시반사: 모로반사, 파악반사, 바빈스키 반사 등
치료	적절한 백신을 권장 접종방법에 따라 시행	[접종 부위] 영아: 허벅지 전외측부 / 유아, 성인: 삼각근 [접종 간격] 동시 접종: 대부분 문제 없음. But 생백신을 나눠서 맞는 경우 최소 4 주 이상 간격
	접종 후 기록	예방수첩에 날짜, 병원 이름, 서명 기록
환자 교육	주의사항, 이상반응, 향후 접종계획	[주의사항, 이상반응] 1. 바로 가지 말고 30 분간 병원에서 이상반응 관찰 2. 흔한 부작용: 통증, 붓기, 발적, 발열 -> 대개 알아서 사라짐 3. 응급: 심각한 전신증상 (전신 두드러기, 호흡곤란, 구토, 고열) 4. 생백신 예방접종 시 자연 감염과 유사한 증상 가능 -> 귀가 후 3 시간 이상 주의깊게 관찰 5. 무리한 운동 X, 주사부위 감염되지 않게 목욕 X (간단한 샤워는 ok), 긁거나 만지지 않도록 [접종 지연 시 계획] 접종 지연 시 경과된 기간 상관없이 남은 접종 가능 -> 횟수가 중요, 늦어지는 건 문제 X -> but 접종간격이 최소 접종간격 이하로 짧아지면 안됨 -> 최소 간격 안 지켰으면 다시 접종 시작

만 14 개월, 수두 2+0 / 인플루엔자 1+0 / 만 12 개월 0+1 / 만 8 개월 0+1 / 만 21 개월 0+1 /
 만 18 개월, 인플루엔자 / 만 6 세 2 / 만 15 개월 1 / 4 세 여아 1

손씻기/환자 확인/환자와 보호자의 관계	
인적사항	생년월일 (만 나이 확인 - 36 개월 미만에서는 몇개월/몇주인지)
수첩확인	어떤 예방접종에 대한 상담 받고 싶나요 예방접종 수첩 가져오셨나요 / 보여주세요 과거 예방접종 제 때 다 했나요
현재 상태 확인	지금 아픈 곳 열 / 기침, 가래 / 쌉쌉거림 (F CS W)
성장/발달 출산력	[주산기] 재태주수 / 자연 vs 제왕(이유) / 임신 시 어머니 나이 / 산전진찰 이상소견 / 임신 중 엽산, 철분제 복용 여부 / 임신 중 술, 담배, 커피 / 분만 중 문제 (엄마, 아이) / 출생 직후 문제 [검사] 신생아 대사이상검사 / 유전자검사 / 청력검사 -> 결과 [성장발달] 현재&출생 시 키, 체중, 머리둘레 / 1 년동안 얼마나 컸나요 (4cm 이상?) / 발달(운적연사)/자폐

생백신 금기	1 개월 이내 예방접종 1 개월 내 홍역, 볼거리, 풍진, 수두 걸린 적 / 그 외 전염병 면역결핍질환, 백혈병, 암 등으로 병원 치료
백신 금기	[신경] 신경계질환, 경련 [심장] 심질환, 선천기형 [면역억제] 스테로이드, 면역억제제 / [치료] 최근 수혈 / 면역글로불린 [알레르기] 계란, 항생제(네오마이신) 알레르기 이전 접종 이상반응(부작용 – 발열, 경련, 아나필락시스) 심신 계란 수혈 면역 이상
요약	
E	건강검진
외	최근 입원 / 수술
과	출생 후 지금까지 아픈 적 / 진단받은 질병
약	복용 중인 약
사	[보호자] 주양육자 (누구와 같이 사나요 / 누가 돌보나요) 식습관 (뭐 먹는지, 편식) / 운동 / 수면 해외여행 (최근/갈 계획)
가	예방접종 이상반응
여	임신 중 (임신 시 생백신 불가)

오늘 맞을 것		오늘 맞아야 하는 예방접종은 OO 입니다. 병원에 오시는 것이 불편하지 않으시면 아이에게 부담이 되지 않도록 오늘은 OO 과 XX 를 맞고 다음달에 @@와 ##를 맞는 것이 어떨까요? * 생백신 나눠 맞을 거면 4 주 간격 두기
예방수첩		오늘 맞을 예방접종은 수첩에 적어드릴게요. 접종 날짜와 병원 이름, 서명까지 해서 드리겠습니다.
앞으로 맞을 것		다음에는 OO 개월/년 뒤에 OO 를 맞으면 됩니다. *자연
이상반응		예방접종 맞고 바로 가지 말고 30 분간 병원에서 이상반응 관찰, 3 시간 집에서 면밀히 관찰, 3 일 주의
부작용	흔한	통증, 붓기, 발적, 발열, 보챔, 식욕부진 -> 대개 알아서 사라짐
	응급	심각한 전신증상 (전신 두드러기, 호흡곤란, 구토, 고열) -> 바로 병원
주의사항		[주의사항] 1. 생백신(약독화) 예방접종 시 자연 감염과 유사한 증상 가능 -> 귀가 후 3 시간 이상 주의 깊게 관찰 2. 무리한 운동 X 3. 주사부위 감염되지 않게 목욕 X (간단한 샤워는 ok) 4. 긁거나 만지지 않도록 [접종 지연 시 계획] 접종 지연 시 경과된 기간 상관없이 남은 접종 가능 -> 횟수가 중요, 늦어지는 건 문제 X -> but 접종간격이 최소 접종간격 이하로 짧아지면 안됨, -> 최소 간격 안 지켰으면 다시 접종(너무 일찍 맞은 회차를 무효 처리하고, 잘못 맞은 날로부터 다시 최소 간격을 기다린 뒤 재접종) 달걀알러지 -> 요즘 잘 안생김 안심 ○○ 새로운 성분 ㄱㄱ 미열이나 콧물 등 애매한 증상 -> 백신의 금기에 해당하는 증상은 아니니 걱정마시고 맞고 가시면 되겠습니다.

마무리	궁금하신 것 있으신가요?
-----	---------------

표준 예방접종 일정표

구분	대상 감염병	백신 종류 및 방법	횟수	출생시	4주이내	1개월	2개월	4개월	6개월	12개월	15개월	18개월	19~23개월	24~35개월	만4세	만6세	만11세	만12세	
국가예방접종	B형간염	HepB	3	HepB 1차		HepB 2차			HepB 3차										
	결핵	BCG(피내용)	1		BCG 1회														
	디프테리아 파상풍 백일해	DTaP	5				DTaP 1차	DTaP 2차	DTaP 3차		DTaP 4차				DTaP 5차				
		Tdap/Td	1															Tdap/Td 6차	
	폴리오	IPV	4				IPV 1차	IPV 2차	IPV 3차	IPV 3차					IPV 4차				
	b형헤모필루스 인플루엔자	Hib	4				Hib 1차	Hib 2차	Hib 3차	Hib 4차									
	패렴구균	PCV	4				PCV 1차	PCV 2차	PCV 3차	PCV 4차									
		PPSV	-											고위험군에 한하여 접종					
	로타바이러스 감염증	RV1	2				RV 1차	RV 2차											
		RV5	3				RV 1차	RV 2차	RV 3차										
	홍역 유행성이하선염 풍진	MMR	2							MMR 1차					MMR 2차				
	수두	VAR	1							VAR 1회									
	A형간염	HepA	2							HepA 1~2차									
	일본뇌염	IJEV(불활성화 백신)	5							IJEV 1~2차				IJEV 3차		IJEV 4차		IJEV 5차	
		IJEV(약독화 생백신)	2							IJEV 1차				IJEV 2차					
	사람유두종 바이러스감염증	HPV	2															HPV 1~2차	
	인플루엔자	IIV	-							IIV 매년 접종	IIV 매년 접종								

표준 예방접종 기록표

국가예방접종

백신 종류	1차	비고	백신 종류	1차	2차	3차
결핵 BCG (피내용/경피용)	예정일: 1개월 이내	* 피내용(국가) * 경피용(기타)	B형간염 HepB	예정일: 1개월 이내	예정일: 1개월	예정일: 6개월
	접종일			접종일	접종일	접종일
	접종기관명			접종기관명	접종기관명	접종기관명

백신 종류	1차	2차	3차	4차	5차	6차
디프테리아, 파상풍, 백일해 DTap Tdap	예정일: 2개월 이내	예정일: 4개월 이내	예정일: 6개월	예정일: 15~18개월	예정일: 만4~6세	예정일: 만11~12세
	접종일	접종일	접종일	접종일	접종일	접종일
	접종기관명	접종기관명	접종기관명	접종기관명	접종기관명	접종기관명
폴리오 IPV	예정일: 2개월 이내	예정일: 4개월 이내	예정일: 6~18개월	예정일: 만4~6세		
	접종일	접종일	접종일	접종일		
	접종기관명	접종기관명	접종기관명	접종기관명		
b형 헤모필루스 인플루엔자 Hib	예정일: 2개월 이내	예정일: 4개월 이내	예정일: 6개월	예정일: 12~15개월		
	접종일	접종일	접종일	접종일		
	접종기관명	접종기관명	접종기관명	접종기관명		
패렴구균 PCV	예정일: 2개월 이내	예정일: 4개월 이내	예정일: 6개월	예정일: 12~15개월		
	접종일	접종일	접종일	접종일		
	접종기관명	접종기관명	접종기관명	접종기관명		
로타바이러스	예정일: 2개월 이내	예정일: 4개월 이내	예정일: 6개월			
	접종일	접종일	접종일			
	접종기관명	접종기관명	접종기관명			

백신 종류	1차	2차	3차	4차	5차	비고
홍역, 유행성이하선염, 풍진 MMR	예정일: 12~15개월	예정일: 만4~6세				
	접종일	접종일				
	접종기관명	접종기관명				
수두 VAR	예정일: 12~15개월					
	접종일					
	접종기관명					
A형간염 HepA * 12~23개월: 1, 2차 접종	예정일	예정일				* 1차 접종 후 6~18개월 간격 2차 접종 (제조사별 접종시기 상이)
	접종일	접종일				
	접종기관명	접종기관명				
일본뇌염 (불활성화백신 5차, 생백신 2차) * 12~23개월: 불활성화백신 1,2차, 생백신 1차 접종	예정일	예정일	예정일	예정일: 만6세	예정일: 만12세	* 불활성화백신 : 1차 접종 후 1개월 후 2차 접종, 1년후 3차 추가접종
	접종일	접종일	접종일	접종일	접종일	
	접종기관명	접종기관명	접종기관명	접종기관명	접종기관명	
사람유두종바이러스 HPV * 만12세 1~2차 접종	예정일	예정일				* 6개월 간격으로 2회 접종
	접종일	접종일				
	접종기관명	접종기관명				
인플루엔자 (독감)	예정일	예정일				* 생후 6개월 이후 1개월 간격으로 2회 접종 * 2차 접종 완료 후에는 매년 접종
	접종일	접종일				
	접종기관명	접종기관명				